

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-7

1. $N(\mu, 36)$ normal dağılımından 25 birimlik rasgele örneklem seçilsin. 1. tür hata 0.05 alındığında,

a) $H_0 : \mu = 40$

$H_1 : \mu = 45$

b) $H_0 : \mu = 40$

$H_1 : \mu = 34$

hipotezleri için güç değerlerini hesaplayınız.

Çözüm:

a) $\mu_1 > \mu_0$ durumunda; $\bar{X} > \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ise H_0 red olduğu Neyman-Pearson Teoreminden bilinmektedir.

$$\bar{X} > 40 + Z_{0.05} \frac{6}{5} = \bar{X} > 41.98 \cong 42 \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

Güç = Seçenek hipotezi doğru iken yokluk hipotezinin reddedilmesi =

$$P(\bar{X} > 42 \mid \mu = 45) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{42 - 45}{6/5}\right) = P(Z > -2.5) = 0.5 + 0.4938 = 0.9938$$

olarak bulunur.

b) $\mu_1 < \mu_0$ durumunda; $\bar{X} < \mu_0 - Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ise H_0 red olduğu Neyman-Pearson Teoreminden bilinmektedir.

$$\bar{X} < 40 - Z_{0.05} \frac{6}{5} = \bar{X} < 40 - (1.65) \frac{6}{5} = 38.02 \cong 38 \text{ ise } H_0 \text{ red.}$$

Güç = Seçenek hipotezi doğru iken yokluk hipotezinin reddedilmesi =

$$P(\bar{X} < 38 \mid \mu = 34) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{38 - 34}{6/5}\right) = P(Z < 3.33) = 0.5 + 0.4995 = 0.9995$$

olarak bulunur.

2. $N(\mu, 225)$ normal dağılımından 25 birimlik rasgele örneklem seçilsin. Kitle ortalaması için aşağıdaki hipotezler verilmiştir;

$$H_0 : \mu = 110$$

$$H_1 : \mu = 100$$

1. tür hata 0.05 ise 2. tür hatayı ve güç değerini bulunuz.

Çözüm:

$\mu_0 > \mu_1$ durumunda $\bar{X} < \mu_0 - Z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ise H_0 red olduğu Neyman-Pearson Teoreminden bilinmektedir.

$$\bar{X} < 110 - (1.65) \frac{15}{5} = 105.05 \text{ ise } H_0 \text{ red}$$

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$P(\bar{X} < 105.05 \mid \mu = 100) = P\left(\frac{\bar{X} - 100}{15/5} < \frac{105.05 - 100}{15/5}\right) = P(Z < 1.68) = 0.5 + 0.4535 = 0.9535$$

olarak bulunur.

2. tür hata = $\beta = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_1 \text{ doğru}) =$

$$P(\bar{X} \geq 105.05 \mid \mu = 100) = P\left(Z \geq \frac{105.05 - 100}{15/5}\right) = P(Z \geq 1.68) = 0.0465 \text{ olarak bulunur.}$$

3. Belli bir okul bölgesinde ölçülebilen zeka yaşının kişinin gerçek yaşına oranının $\mu = 110$ ortalamalı ve $\sigma^2 = 100$ varyanslı bir normal dağılıma sahip olduğu biliniyor. Bir okuldaki 25 öğrencilik bir grup için bu oranın $\bar{X} = 115$ olduğu görülmüştür. 1. tür hata 0.10 olarak verildiğinde, bu okuldaki ortalama bölge ortalamasından farklı mıdır? Olabilirlik oran istatistiği ile en iyi kritik alanı bularak test ediniz.

Çözüm:

$$H_0 : \mu = 110$$

$$H_1 : \mu \neq 110$$

n birimlik örneklem için olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibidir;

$$L(\mu) = \frac{1}{(\sigma\sqrt{2\pi})^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

Normal dağılımın μ parametresinin EÇOTE'sinin $\bar{X}$ olduğu bilinmektedir.

Buradan olabilirlik oran istatistiği;

$$\lambda = \frac{\text{maks}L_0}{\text{maks}L} = \frac{\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right)}{\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2\right)} = e^{\frac{-n}{2\sigma^2}(\bar{X} - \mu_0)^2} \leq k$$

olarak bulunur. Eşitsizliğin her iki tarafının doğal logaritması alınır;

$$-\frac{n}{2\sigma^2}(\bar{X} - \mu_0)^2 \leq \ln k \rightarrow (\bar{X} - \mu_0)^2 \geq -\frac{2\sigma^2}{n} \ln k$$

$\bar{X}$, ortalaması μ ve varyansı $\frac{\sigma^2}{n}$ olan normal dağılıma uyduğundan bu olabilirlik oran testinin red bölgesi;

$$|\bar{X} - \mu_0| \geq K \rightarrow |\bar{X} - \mu_0| \geq Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{ya da} \quad \bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{ve} \quad \bar{X} \leq \mu_0 - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Olarak bulunur. Dolayısı ile,

$$\bar{X} \geq 110 + (1.65) \cdot \frac{10}{5} = 113.30 \quad \text{ve} \quad \bar{X} \leq 110 - (1.65) \cdot \frac{10}{5} = 106.70 \quad \text{ise} \quad H_0 \text{ reddedilir.}$$

$\bar{x} = 115 > 113.30$ olduğundan H_0 reddedilir.

4. Bir firma tarafından yapılan halatların ortalama kırılma gücü 300kg ve standart sapması 24kg olarak normal dağılıma uygun dağıldığı tespit edilmiştir. Uygulanması düşünülen yeni bir sürecin, ortalama kırılma gücünü 307kg'a çıkarıp çıkarmadığı incelenecektir. 64 birimlik örneklem ve 1. tür hata 0.05 alınırsa uygulanması düşünülen üretim süreci için testin gücünü hesaplayınız.

Çözüm:

$$H_0 : \mu = 300$$

$$H_1 : \mu = 307$$

$\mu_1 > \mu_0$ durumunda; $\bar{X} > \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ise H_0 red olduğu Neyman-Pearson Teoreminden bilinmektedir.

$$\bar{X} > 300 + Z_{0.05} \frac{24}{8} = 304.95 \quad \text{ise} \quad H_0 \text{ red.}$$

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$P(\bar{X} > 304.95 | \mu = 307) = P\left(\frac{\bar{X} - 307}{24/8} > \frac{304.95 - 307}{24/8}\right) = P(Z > -0.68) = 0.7517 \quad \text{olarak}$$

bulunur.

5. $N(\mu, 5.76)$ normal dağılımından alınan 30 birimlik rasgele örneklem için aşağıdaki hipotez verilmiştir.

$$H_0 : \mu = 25$$

$$H_1 : \mu > 25$$

Ölçüt: $\bar{X} \geq 25.718$ ise H_0 red, şeklindedir. Buna göre,

a) 1. tür hatayı bulunuz.

b) $\mu_1 = 25.750$ için 2. tür hatayı bulunuz.

Çözüm:

$$\text{a) } \alpha = P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(\bar{X} \geq 25.718 \mid \mu = 25)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{25.718 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = P\left(Z \geq \frac{25.718 - 25}{2.4/\sqrt{30}}\right) = P(Z \geq 1.64) = 0.05$$

olarak 1. tür hata bulunur.

$$\text{b) } \beta = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_1 \text{ doğru}) = P(\bar{X} < 25.718 \mid \mu = 25.750)$$

$$= P\left(Z < \frac{25.718 - 25.750}{2.4/\sqrt{30}}\right) = P(Z < -0.07) = 0.4721 \text{ olarak 2. tür hata bulunur.}$$

6. $N(\mu, 196)$ normal dağılımından alınan n birimlik bir örneklem için aşağıdaki hipotez test edilmek isteniyor.

$$H_0 : \mu = 100$$

$$H_1 : \mu > 100$$

1. tür hata 0.05 alındığında ve $\mu = 103$ iken güç 0.60 ise örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?

Çözüm:

Neyman-Pearson Teoreminden kritik bölge;

$$\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow \bar{X} \geq 100 + (1.65) \frac{14}{\sqrt{n}}$$

olarak bulunur. Buradan;

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$= P\left(\bar{X} \geq 100 + (1.65) \frac{14}{\sqrt{n}} \mid \mu = 103\right) = P\left(Z \geq \frac{100 + (1.65) \frac{14}{\sqrt{n}} - 103}{14/\sqrt{n}}\right)$$

$$= P\left(Z \geq \frac{-3\sqrt{n}}{14} + 1.65\right) = 0.60$$

0.60 olasılığını veren Z tablo değeri -0.25 olduğundan;

$$-0.25 = \frac{-3\sqrt{n}}{14} + 1.65 \rightarrow n \cong 79 \text{ olarak elde edilir.}$$

7. $f(x; \lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-x/\lambda}$, $x > 0$ üstel dağılıma sahip bir raslantı değişkeninin parametresi ile ilgili hipotezi test etmek için yalnızca bir gözlem değeri alınacaktır. Test edilecek hipotez aşağıdaki gibidir;

$$H_0 : \lambda = 1$$

$$H_1 : \lambda > 1$$

Ölçüt: “ $X \geq 3.2$ ise H_0 red” ise,

a) 1. tür hatayı bulunuz.

b) $\lambda = 4/3$ iken 2. tür hatayı bulunuz.

Çözüm:

a) $\alpha = P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(X \geq 3.2 \mid \lambda = 1)$

$$= \int_{3.2}^{\infty} f(x; \lambda = 1) dx = \int_{3.2}^{\infty} e^{-x} dx = -e^{-\infty} + e^{-3.2} = 0.04076 \text{ olarak bulunur.}$$

b) $\beta = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_1 \text{ doğru}) = P(X < 3.2 \mid \lambda = 4/3)$

$$= \int_0^{3.2} \frac{3}{4} e^{-(3/4)x} dx = 1 - e^{-2.4} \cong 1 - 0.0907 = 0.9093 \text{ olarak bulunur.}$$

8. Bir kavanozun içinde beyaz ve kırmızı olmak üzere toplam 10 tane top bulunmaktadır. Bu kavanozdan, çekilen topu yerine koymaksızın (iadesiz) 3 top çekiliyor. X raslantı değişkeni çekilen beyaz topların sayısı olsun. Buna göre aşağıdaki hipotez test edilmek isteniyor.

H_0 : Topların yarısı beyazdır

H_1 : Topların yarısından fazlası beyazdır

Ölçüt: “İki ya da daha çok beyaz top çekilirse H_0 red “ şeklinde ise,

a) 1. tür hatayı bulunuz.

b) Kavanozdaki topların %60'ı beyaz ise 2. tür hatayı bulunuz.

Çözüm:

a) X : Çekilen 3 top içindeki beyaz topların sayısı

$N = 10$ (kavanozdaki top sayısı)

H_0 hipotezinin doğruluğu altında $N_1 = 5$ (beyaz top sayısı), $N_2 = N - N_1 = 5$ (siyah top sayısı)

$$P(X = x; N, N_1, n) = \frac{\binom{N_1}{x} \binom{N - N_1}{n - x}}{\binom{N}{n}} \text{ ile Hipergeometrik dağılıma sahiptir.}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(X \geq 2 \mid 5K, 5B \text{ top}) = P(X = 2 \mid 5K, 5B) + P(X = 3 \mid 5K, 5B) \\ &= \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{1}}{\binom{10}{3}} + \frac{\binom{5}{3} \binom{5}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{60}{120} = 0.50 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

b)

$$\beta = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_1 \text{ doğru}) = P(X < 2 \mid 4K, 6B \text{ top}) = P(X = 0 \mid 4K, 6B) + P(X = 1 \mid 4K, 6B)$$

$$= \frac{\binom{6}{0} \binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} + \frac{\binom{6}{1} \binom{4}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{40}{120} = 0.33 \text{ olarak bulunur.}$$

9. Bernoulli dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere aşağıdaki hipotez test edilmek istensin;

$$H_0 : p = 1/3$$

$$H_1 : p = 1/2$$

Buna göre;

a) En iyi kritik bölgenin $\sum_{i=1}^n x_i \geq c$ olduğunu Neyman-Pearson Teoremi ile gösteriniz.

b) 1. tür hata 0.10 ve güç 0.80 iken n ve c değerlerini bulunuz.

Çözüm:

a) Bernoulli dağılımının; $f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$ olduğu bilinmektedir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu;

$L(p) = \prod_{i=1}^n f(x_i; p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$ olarak elde edilir. Burada işlem kolaylığı için $q=1-p$ diyelim.

$L(p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} q^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$ oldu. Şimdi $H_0 : p = p_0 = 1/3$ ve $H_1 : p = p_1 = 1/2$ hipotezleri için olabilirlik fonksiyonlarının oranı aşağıdaki gibi elde edilir;

$$\frac{L_0}{L_1} = \frac{p_0^{\sum_{i=1}^n x_i} q_0^{n-\sum_{i=1}^n x_i}}{p_1^{\sum_{i=1}^n x_i} q_1^{n-\sum_{i=1}^n x_i}} = \left(\frac{p_0}{p_1} \right)^{\sum_{i=1}^n x_i} \left(\frac{q_0}{q_1} \right)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} \leq k$$

Eşitsizliğin her iki tarafının doğal logaritması alınırsa;

$$\sum_{i=1}^n x_i \ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \left(\frac{q_0}{q_1} \right) \leq \ln k = \sum_{i=1}^n x_i \left(\ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) - \ln \left(\frac{q_0}{q_1} \right) \right) \leq \ln k - n \ln \left(\frac{q_0}{q_1} \right)$$

Burada $p_0 < p_1$ olduğu için $\ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) - \ln \left(\frac{q_0}{q_1} \right) < 0$ olacaktır, dolayısı ile $\leq$ ifadesi yön

değiştirecektir;

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{\ln k - n \ln \left(\frac{q_0}{q_1} \right)}{\ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right) - \ln \left(\frac{q_0}{q_1} \right)} \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i \geq c \text{ olarak bulunur.}$$

$\sum_{i=1}^n x_i \geq c$ ise H_0 reddedilir.

b) $X_1, X_2, \dots, X_n$ raslantı değişkenleri Bernoulli dağılımına sahipse $X = \sum_{i=1}^n X_i$ np beklenen değerli, npq varyanslı Binom dağılımına sahiptir. Bu durumda;

H_0 hipotezinin doğruluğu altında

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binom}(n, p_0), E(X) = np_0 = \frac{n}{3}, V(X) = np_0q_0 = \frac{2n}{9}$$

H_1 hipotezinin doğruluğu altında

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binom}(n, p_1), E(X) = np_1 = \frac{n}{2}, V(X) = np_1q_1 = \frac{n}{4}$$

$n \rightarrow \infty$ giderken Binom dağılımından Normal dağılıma yakınsama mevcuttur ($\mu = np$, $\sigma^2 = npq$ parametreleri ile)

Buradan;

$$\begin{aligned} \alpha &= P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = 0.10 = P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq c \mid p = \frac{1}{3}\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n/3}{\sqrt{2n/9}} \geq \frac{c - n/3}{\sqrt{2n/9}}\right) = 0.10 \end{aligned}$$

Z tablosundan 0.10 değerini veren tablo değeri 1.28 olarak bulunur. O halde;

$$\frac{c - n/3}{\sqrt{2n/9}} = 1.28 \rightarrow c = \frac{n + 1.28\sqrt{2n}}{3} \text{ olarak bulunur.}$$

$$\text{Güç} = H_1 \text{ doğru iken } H_0 \text{ 'ın reddedilmesi} = 0.80 = P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq c \mid p = \frac{1}{2}\right)$$

$$0.80 = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n/2}{\sqrt{n/4}} \geq \frac{(n + 1.28\sqrt{2n})/3 - n/2}{\sqrt{n/4}}\right) = P\left(Z \geq \frac{-n + 2.56\sqrt{2n}}{3\sqrt{n}}\right)$$

0.80 değerini veren Z tablo değeri -0.84'tür. Buradan yerine yazarsak;

$$-0.84 = \frac{-n + 2.56\sqrt{2n}}{3\sqrt{n}} \rightarrow n \cong 39, \text{ ve c için yerine yazarsak da ;}$$

$$c = \frac{n + 1.28\sqrt{2n}}{3} \cong 16 \text{ olarak bulunur.}$$

10. p parametrelili Geometrik dağılımdan n=1 birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : p = p_0$$

$$H_1 : p = p_1$$

$p_0 < p_1$ olduğu bilindiğine göre α büyüklüğündeki en iyi kritik alanı bulunuz.

Çözüm:

Geometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun $f(x) = p(1-p)^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$ olduğu bilinmektedir.

Buna göre olabilirlik fonksiyonu n=1 için;

$L(p) = p(1-p)^{x-1}$ olur. H_0 ve H_1 hipotezleri için olabilirlik fonksiyonlarının oranı aşağıdaki gibidir;

$$\frac{L_0}{L_1} = \frac{p_0(1-p_0)^{x-1}}{p_1(1-p_1)^{x-1}} = \frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)} \left(\frac{1-p_0}{1-p_1} \right)^x \leq k$$

Eşitsizliğin her iki tarafının doğal logaritması alınırsa;

$$\ln \left(\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)} \right) + x \ln \left(\frac{1-p_0}{1-p_1} \right) \leq \ln k \rightarrow x \leq \frac{\ln k - \ln \left(\frac{p_0(1-p_1)}{p_1(1-p_0)} \right)}{\ln \left(\frac{1-p_0}{1-p_1} \right)} \rightarrow x \leq c$$

Burada c; k, p_0 ve p_1 'e bağlı bir sabittir. c sabiti kritik alanın büyüklüğü α olacak şekilde belirlenir;

$$\begin{aligned} \alpha &= P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(X \leq c \mid p = p_0) = \sum_{x=1}^c p_0(1-p_0)^{x-1} \\ &= p_0(1-p_0)^0 + p_0(1-p_0)^1 + \dots + p_0(1-p_0)^{c-1} \\ &= p_0 \left[1 + (1-p_0) + (1-p_0)^2 + \dots + (1-p_0)^{c-1} \right] \end{aligned}$$

Geometrik seri açılımından;

$$s = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} \rightarrow s = \frac{1-r^n}{1-r} \text{ yerine yazarsak;}$$

$$p_0 \left(\frac{1-(1-p_0)^c}{1-(1-p_0)} \right) = 1 - (1-p_0)^c$$

olarak bulunur.

11. $\frac{1}{\theta}$ parametrelili Üsteli dağılımdan alınan n birimlik örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Buna göre,

a) Olabilirlik oran istatistiğini bulunuz.

b) a şıkkındaki olabilirlik oran istatistiğinden yararlanarak kritik alanın $\bar{X} e^{-\bar{X}/\theta_0} \leq K$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

a) θ parametresinin EÇOTE'si $\hat{\theta} = \bar{X}$ olduğu ve olabilirlik fonksiyonunun aşağıdaki gibi olduğu bilinmektedir.

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$$

Buradan olabilirlik oran istatistiği;

$$\lambda = \frac{\text{maks} L_0}{\text{maks} L} = \frac{\frac{1}{\theta_0^n} e^{-\frac{1}{\theta_0} \sum_{i=1}^n x_i}}{\frac{1}{\bar{X}^n} e^{-\frac{1}{\bar{X}} \sum_{i=1}^n x_i}} = \left(\frac{\bar{X}}{\theta_0} \right)^n \exp \left(-\frac{1}{\theta_0} n\bar{X} + n \right) \text{ olarak bulunur.}$$

b) $\lambda \leq k$; $0 < k < 1$ ise H_0 reddedilir.

$$\lambda = \left(\frac{\bar{X}}{\theta_0} \right)^n \exp \left(-\frac{1}{\theta_0} n\bar{X} + n \right) \leq k \text{ eşitsizliği düzenlenirse;}$$

$$= \left(\frac{\bar{X}}{\theta_0} \right)^n e^{-\frac{1}{\theta_0} n\bar{X}} \leq \frac{k}{e^n} \rightarrow \frac{\bar{X}}{\theta_0} e^{-\frac{\bar{X}}{\theta_0}} \leq \frac{k^{1/n}}{e} \rightarrow \bar{X} e^{-\bar{X}/\theta_0} \leq \frac{k^{1/n} \theta_0}{e} \rightarrow \bar{X} e^{-\bar{X}/\theta_0} \leq K \text{ elde edilir.}$$

12. p parametrelili Bernoulli dağılımından alınan n=7 birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_7$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : p = 0.75$$

$$H_1 : p = 0.65$$

Ölçüt: “ $X \leq 3$ ise H_0 reddedilsin” şeklinde ise 1. ve 2.tür hataları bulunuz.

Çözüm:

n=7 olduğu için Bernoulli – Binom yakınsaması mevcuttur. Bu durumda;

$$\alpha = P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(X \leq 3 \mid p = 0.75)$$

$$= \sum_{x=0}^3 \binom{7}{x} (0.75)^x (0.25)^{7-x} = 0.0000 + 0.00128 + 0.0115 + 0.0577 \cong 0.07$$

$$\beta = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_1 \text{ doğru}) = P(X > 3 \mid p = 0.65) = 1 - P(X \leq 3 \mid p = 0.65)$$

$$= 1 - \sum_{x=0}^3 \binom{7}{x} (0.65)^x (0.35)^{7-x} = 1 - [0.0000 + 0.0083 + 0.0466 + 0.1442] = 0.8009$$

olarak bulunur.

13. Bir diyetisyen okul öncesi çocuklarda protein eksiklik oranları üzerine çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya göre aşağıdaki hipotezleri test etmek istemektedir.

$$H_0 : p = 0.70$$

$$H_1 : p = 0.60$$

Ölçüt: “300 okul öncesi çocuk içerisinde toplam 206 veya daha az çocukta protein eksikliği varsa H_0 reddedilsin” şeklinde ise bu testin gücü ne olur?

Çözüm:

n=300 (n>30 olduğundan normal dağılıma yakınsama kullanılabilir)

Binom(n=300, p=0.70) = Normal(210, 63)

Binom(n=300, p=0.60) = Normal(180, 72)

$X \leq 206$ ise H_0 red.

Güç = H_1 doğru iken H_0 ‘ın reddedilmesi =

$$P(X \leq 206 \mid p = 0.60) = P\left(Z \leq \frac{206.5 - 180}{\sqrt{72}}\right) = P(Z \leq 3.12) = 0.5 + 0.4991 = 0.9991 \text{ olarak}$$

bulunur.

14. $N(\mu, 2500)$ dağılımından $n=25$ birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler 1.tür hata 0.01 verildiğinde test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 240$$

$$H_1 : \mu < 240$$

$\mu = 220$ olduğunda testin gücünü bulunuz.

Çözüm:

$$\bar{X} \leq \mu_0 - Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 240 - (2.33) \frac{50}{\sqrt{25}} = 216.7 \text{ ise } H_0 \text{ red, olduğu Neyman-Pearson Teoreminden}$$

bilinmektedir. Buna göre;

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi =

$$P(\bar{X} \leq 216.7 \mid \mu = 220) = P\left(Z \leq \frac{216.7 - 220}{50/5}\right) = P(Z \leq -0.33)$$

$$= 0.5 - 0.1293 = 0.3707$$

olarak bulunur.

15. $N(\mu, 100)$ normal dağılımından n birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 75$$

$$H_1 : \mu = 78$$

Buna göre,

a) En iyi kritik bölgenin $\bar{X} \geq c$ olduğunu gösteriniz.

b) 1. tür hata 0.05 ve güç 0.90 iken n ve c değerlerini bulunuz.

Çözüm:

a) $\sigma^2 = 100$ olan normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x; \mu) = \frac{1}{10\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{200}\right), -\infty < x < \infty \text{ biçimindedir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu;}$$

$$L(\mu) = \left(\frac{1}{10\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right) \text{ olur. } H_0 \text{ ve } H_1 \text{ hipotezleri için olabilirlik}$$

fonskiyonlarının oranı aşağıdaki gibi elde edilir;

$$\frac{L_0}{L_1} = \frac{\left(\frac{1}{10\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - 75)^2\right)}{\left(\frac{1}{10\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - 78)^2\right)} = \frac{\exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - 75)^2\right)}{\exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - 78)^2\right)}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - 75)^2\right) \exp\left(\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n (x_i - 78)^2\right) = \exp\left(-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{459}{200} n\right) \leq k$$

Bu elde edilen eşitliğin her iki tarafının doğal logaritması alınırsa;

$$-\frac{1}{200} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{459}{200} n \leq \ln k \rightarrow \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{459n - 200 \ln k}{6} \rightarrow \bar{X} \geq \frac{459n - 200 \ln k}{6n} = c$$

olarak elde edilir. $\bar{X} \geq c$ ise H_0 reddedilir.

b) $\alpha = 0.05$ ve $1 - \beta = 0.90$

H_0 hipotezi altında $\bar{X} \sim N(75, 100/n)$

H_1 hipotezi altında $\bar{X} \sim N(78, 100/n)$

$\alpha = P(H_0 \text{ red} \mid H_0 \text{ doğru}) = P(\bar{X} \geq c \mid \mu = 75) = 0.05$

$$P\left(\frac{\bar{X} - 75}{10/\sqrt{n}} \geq \frac{c - 75}{10/\sqrt{n}}\right) = P\left(Z \geq \frac{c - 75}{10/\sqrt{n}}\right) = 0.05$$

0.05 olasılığını veren Z tablo değeri ise 1.64'tür. Yerine yazıldığında;

$$\frac{c - 75}{10/\sqrt{n}} = 1.64 \rightarrow c = 75 + \frac{16.45}{\sqrt{n}} \text{ olarak elde edilir.}$$

Güç = H_1 doğru iken H_0 'ın reddedilmesi = 0.90

$$0.90 = P(\bar{X} \geq c \mid \mu = 78) = P\left(Z \geq \frac{c - 78}{10/\sqrt{n}}\right)$$

Z tablosunda 0.90 olasılığını veren tablo değeri 1.28'dir. Yerine yazıldığında;

$$\frac{c - 78}{10/\sqrt{n}} = 1.28 \rightarrow c = 78 - \frac{12.82}{\sqrt{n}} \text{ olarak bulunur.}$$

$$c = 75 + \frac{16.45}{\sqrt{n}} \text{ ve } c = 78 - \frac{12.82}{\sqrt{n}} \text{ eşitlikleri birlikte çözüldüğünde n ve c değerleri elde edilebilir.}$$

n=95 ve

c=76.7 olarak bulunur.